

Gerente de Processos

1. Gerente de Processos

2.1 Funcionalidade

O GP é um módulo do SO e é responsável por

- Criar um processo, dado um programa passado como parâmetro.

```
boolean criaProcesso( programa )
    verifica tamanho do programa
    pede alocação de memória ao Gerente de Memória
    se nao tem memória, retorna negativo
    Cria PCB
    Seta partição usada no pcb
    Carrega o programa
    Seta demais parâmetros do PCB (id, pc=0, etc)
    Coloca PCB na fila de prontos
    Retorna true
```

- Desaloca um processo

```
desalocaProcesso (id)
    desaloca toda memória do processo com id
    retira de qualquer fila que esteja
    desaloca pcb
```

2.2 Estruturas, filas, processo rodando

Nesta fase de evolução do nosso sistema precisamos das seguintes estruturas.

PCB: Você deve criar uma estrutura de descrição do processo com as informações necessárias para a gerência dele no seu sistema. Esta estrutura é o Process Control Block. Todo processo tem um PCB próprio.

Running/rodando: No nosso sistema, apenas um processo está rodando em um determinado momento. Existe como variável do SO um ponteiro *rodando/running* que identifica o PCB do processo executando.

Ready/aptos: Da mesma forma, temos uma lista de processos *aptos/ready* que podem rodar. Trata-se de uma lista de PCBs.

2.3 Funcionamento/Testes

Agora você dispõe de um sistema que pode ter vários processos em memória. Para demonstrar o funcionamento, você deve ter um sistema iterativo: ele fica esperando comandos. A cada comando, o sistema reage e volta a esperar o próximo comando:

Os comandos possíveis são:

new <nomeDePrograma>	- cria um processo na memória. Pede ao GM para alocar memória. Cria PCB, seta partição ou tabela de páginas do processo no PCB, etc. coloca processo em uma lista de processos (prontos). Esta chamada retorna um identificador único do processo no sistema (ex.: 1, 2, 3 ...)
rm <id>	- retira o processo id do sistema, tenha ele executado ou não
ps	- lista todos processos existentes
dump <id>	- lista o conteúdo do PCB e o conteúdo da memória do processo com id
dumpM <inicio, fim>	- lista a memória entre posições início e fim, independente do processo
exec <id>	- executa o processo com id fornecido. se não houver processo, retorna erro.
traceOn	- liga modo de execução em que CPU print cada instrução executada
traceOff	- desliga o modo acima
exit	- sai do sistema

Você pode criar outros nomes para os comandos. Desde que façam o descrito.